信息学中的概率统计
知识点梳理与基本公式推导

依据 2026 年 9 月 11 日至 10 月 30 日九份课件整理

本笔记要解决：如何从随机试验建立概率模型，计算随机变量的分布、期望与波动，并理解多维正态分布中的条件、相关与线性变换。

阅读范围与课件索引

严格按老师的五章及各章小节顺序整理，合并不同日期课件中的重复内容。节内用加粗主题补充推导与例题，不另立课程章节。正文中的“推导”用于补全课件计算步骤，“补充”用于注明有助于理解但课件未单列的结论。页码均指原 PPT 的幻灯片序号，包含封面。

课件	页数	主要内容与处理方式
09.11(1)、09.16 Part I	各 48	概率基础、条件概率、独立性，合并整理
09.18、09.30	各 42	离散随机变量与常用分布，正文一致
10.09	37	连续分布、一维变量变换
10.14	45	多维离散分布、条件期望、卷积
10.23 Part I	46	复习多维离散内容，新增负二项和分布
10.23 Part II	59	多维连续分布与多维高斯
10.30	60	复习多维连续内容，并修正部分计算

课件的五章依次为：概率论的基本概念、离散随机变量、连续随机变量、多维离散随机变量、多维连续随机变量。其中多维高斯分布属于第五章第 5 节。大数定律、中心极限定理、参数估计、回归、假设检验仅在开课大纲中出现，尚无相应系统讲解，因此不作为已讲章节展开。

10.30 第 2 页写明期中范围为“5.2 多维连续随机变量的独立性及之前的全部内容”。本笔记与该编号直接对齐：期中范围对应第 1—4 章及第 5 章的 5.1—5.2 节，后面的 5.3—5.5 节也保留，方便完整学习。这是课件中的范围说明，不是对最新教学安排的额外核实。

记号与学习主线

以 Ω 表示样本空间，$\mathcal{F}$ 表示事件域，P 表示概率。$E(X)$、$\mathrm{Var}(X)$、$\mathrm{Cov}(X,Y)$ 分别表示期望、方差、协方差。事件补集记作 A^c。1_A 表示事件 A 的示性变量。$q=1-p$。泊松分布统一记为 $\mathrm{Pois}(\lambda)$，对应课件的 $\pi(\lambda)$。

主线是：事件的概率，经由随机变量转成分布；分布经由加权平均得到期望与方差；多维分布增加变量之间的依赖；条件分布描述新增信息后的变化；变量变换把已知分布转为新分布。

内容导航（与课件章、节编号一致）

阅读范围与课件索引 1
记号与学习主线 1
1. 概率论的基本概念 3
1.1. 随机事件和样本空间 3
1.2. 概率和频率、古典概率模型与几何概率模型 3
1.3. 概率的公理化 4
1.4. 条件概率 4
1.5. 事件的独立性 5
2. 离散随机变量 7
2.1. 随机变量的定义 7
2.2. 离散随机变量的概率分布列 7
2.3. 离散随机变量函数的分布 7
2.4. 数学期望 7
2.5. 方差 7
2.6. 常用离散分布 8
3. 连续随机变量 11
3.1. 随机变量的概率分布函数 11
3.2. 连续随机变量的概率密度函数 11
3.3. 连续随机变量的数学期望和方差 11
3.4. 常用连续分布 11
3.5. 连续随机变量函数的分布 13
4. 多维离散随机变量 15
4.1. 多维随机变量的定义 15
4.2. 多维离散随机变量的概率分布列 15
4.3. 多维离散随机变量的独立性 16
4.4. 多维离散随机变量的特征数 16
4.5. 多维离散随机变量函数的分布 18
5. 多维连续随机变量 19
5.1. 多维连续随机变量的分布函数和密度函数 19
5.2. 多维连续随机变量的独立性 20
5.3. 多维连续随机变量的特征数 21
5.4. 多维连续随机变量函数的分布 23
5.5. 多维高斯分布 25
附录：复习速查、易错点与课件校核 27
按题目选择工具 27
连续分布速查 27
必须带着条件记的公式 27
课件中的修正与澄清 28
自测与答案要点 28

1. 概率论的基本概念

本章要解决：建立样本空间与事件，选取概率模型，并在条件信息下更新概率。[1]

1.1. 随机事件和样本空间

随机现象在给定条件下可能出现不同结果。一次试验的完整结果称为样本点，所有可能样本点组成样本空间 Ω。事件是可赋予概率的样本空间子集。必然事件为 Ω，不可能事件为空集。

$A\cup B$ 表示至少一件发生，$A\cap B$ 表示同时发生，$A\setminus B=A\cap B^c$ 表示只发生 A。德摩根律为

$$(A\cup B)^c=A^c\cap B^c,\quad (A\cap B)^c=A^c\cup B^c.$$

1.2. 概率和频率、古典概率模型与几何概率模型

重复 n 次试验，事件 A 发生 n_A 次，其频率为 $f_{n(A)}=\frac{n_A}{n}$。频率随试验结果变化，概率则是模型中的数值。课件以频率稳定性引入概率，再用下一节的公理给出严格定义。

古典模型与几何模型。

古典模型要求有限个基本结果等可能，才有 $P(A)=\frac{|A|}{|\Omega|}$。有放回抽样、无放回抽样、有序结果与无序结果对应的分母不同。几何模型要求在给定区域内按长度、面积或体积均匀取点，才有“事件区域的测度除以总测度”。

例：**断棍问题**。取独立均匀切点 $U,V\in(0,1)$，令 $u=\min(U,V)$、$v=\max(U,V)$。三段长为 $u,v-u,1-v$。总长为 1 时，能构成三角形等价于每段都小于 $\frac12$。在 $0<u<v<1$ 的三角形中，条件为 $u<\frac12$、$v>\frac12$、$v-u<\frac12$。有利区域面积为 $\frac18$，总面积为 $\frac12$，故概率为 $\frac14$。这里先排序，避免把切点位置误当作两段长度。

球与桶、生日悖论与阈值。

n 个球独立均匀放入 m 个桶。若 $n\le m$，总放法为 m^n，无冲突放法为 $m(m-1)\dots(m-n+1)$，故

$$P_{n,m}=\prod_{j=0}^{n-1}\Big(1-\frac{j}{m}\Big).$$

若 $n>m$，无冲突概率为 0。取对数并用 $\ln(1-x)\le -x$，得到

$$\ln P_{n,m}\le -\sum_{j=0}^{n-1}\frac{j}{m}=-\frac{n(n-1)}{2m},$$

$$P_{n,m}\le \exp\!\left(-\frac{n(n-1)}{2m}\right).$$

推导：**稀疏时的近似**。当 $\frac{n}{m}\to 0$，逐项使用 $\ln(1-x)=-x+O(x^2)$，得到

$$\ln P_{n,m}=-\frac{n(n-1)}{2m}+O\!\left(\frac{n^3}{m^2}\right).$$

所以 $\frac{n^3}{m^2}\to 0$ 时，$P_{n,m}=\exp\!\big(-\frac{n(n-1)}{2m}\big)(1+o(1))$。

另一种方法令 $A_{i,j}$ 表示第 i,j 个球同桶，$P\big(A_{i,j}\big)=\frac1m$，则

$$P(\textbf{至少一次冲突})\le\frac{\binom{n}{2}}{m},\quad P_{n,m}\ge 1-\frac{\binom{n}{2}}{m}.$$

需要记住的渐近结论。当 $\frac{m}{n^2}\to\infty$，无冲突概率趋于 1；当 $\frac{m}{n^2}\to 0$，趋于 0；当 $\frac{m}{n^2}\to c\in(0,\infty)$，趋于 $\exp\!\big(-\frac{1}{2c}\big)$。因此 $m=\Theta(n^2)$ 是过渡量级；固定常数倍本身不能保证概率趋于 0 或 1。生日问题对应 $m=365$，23 人至少两人同生日的概率约为 0.507（忽略闰年并采用独立均匀模型）。

[1]来源：09.11(1)、09.16 Part I，第 12—48 页。

1.3. 概率的公理化

事件域 $\mathcal{F}$ 是一个 σ-代数：它包含 Ω，对补集和可列并封闭。概率空间为 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$。

概率满足非负性、$P(\Omega)=1$、可列可加性。可列可加性要求事件两两互斥。由 $\Omega = A \cup A^c$ 可得 $P(A^c) = 1 - P(A)$；由 $B = A \cup (B \setminus A)$（$A \subseteq B$）可得单调性。

推导：**加法公式**。将 $A \cup B$ 拆为互斥的 A 和 $B \setminus A$，得到

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

推广到多个事件得到容斥公式

$$P(\cup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P\big(A_i \cap A_j\big) + \ldots + (-1)^{n-1} P(\cap_{i=1}^{n} A_i).$$

不计算交集时，可直接用并集上界

$$P(\cup_{i=1}^{n} A_i) \le \sum_{i=1}^{n} P(A_i).$$

并集上界不要求独立，也不要求互斥；上界超过 1 时应再与 1 取较小值。**容斥与概率证法**。

例：**随机排列的固定点**。令 A_i 表示第 i 个位置不变。任意指定 k 个位置不变的概率为 $\frac{(n-k)!}{n!}$。容斥中的第 k 项为

$$\binom{n}{k}\frac{(n-k)!}{n} \neq \frac{1}{k!}.$$

因此至少一个固定点的概率为 $\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k!} \to 1 - e^{-1}$。

概率证法使用 $P(G) > 0 \Rightarrow G \neq \varnothing$。要证明存在没有坏性质的对象，可随机生成对象，再证明所有坏事件的并集概率小于 1。

例：**随机图**。每条边独立地以 $\frac{1}{2}$ 的概率存在。特定 k 个点形成团的概率为 $2^{-\binom{k}{2}}$，形成独立集的概率相同。因此

$$P(\text{有大小为 } k \text{ 的团或独立集}) \le 2\binom{n}{k}2^{-\binom{k}{2}}.$$

只要右边小于 1，就存在同时没有这两类结构的图。注意随机图模型还需要“不同边独立”这一假设。

1.4. 条件概率

条件概率与乘法公式。

对 $P(B) > 0$，定义

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

直观上是把原来的样本空间缩到 B，再重新归一化。于是

$$P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B) = P(A)P(B \mid A).$$

递推得到链式乘法公式

$$P(\cap_{i=1}^{n} A_i) = P(A_1)\prod_{i=2}^{n} P(A_i \mid A_1 \cap \ldots \cap A_{i-1}).$$

所写条件概率需有正的条件事件概率。

例：**第三次才抽到次品**。100 件中有 10 件次品，不放回抽取，概率为

$$\left(\frac{90}{100}\right)\left(\frac{89}{99}\right)\left(\frac{10}{98}\right).$$

每次分母和剩余合格品数都在变化，因此不能直接写成独立重复试验的乘积。

例：**至少一名女孩**。假设两个孩子性别独立且男女等可能，并且信息确为“至少一个女孩”，条件样本为女女、女男、男女，故两名均为女孩的概率为 $\frac{1}{3}$。若信息是“随机遇到其中一个孩子且为女孩”，信息的产生机制改变，不能直接沿用这个答案。

全概率与贝叶斯公式。

若 B_i 两两互斥且穷尽 Ω，则 A 被拆成互斥的 $A\cap B_i$。因此

$$P(A)=\sum_i P(A\cap B_i)=\sum_i P(B_i)P(A\mid B_i).$$

将乘法公式代入条件概率定义，得到

$$P\big(B_j\mid A\big)=\frac{P\big(A\mid B_j\big)P\big(B_j\big)}{\sum_i P(A\mid B_i)P(B_i)}.$$

其中 $P\big(B_j\big)$ 是先验，$P\big(A\mid B_j\big)$ 是似然，$P\big(B_j\mid A\big)$ 是后验。分母必须包含所有可能导致观测 A 的情形。

课件中的抽象检测例。用 D 表示稀有类别，$+$ 表示检出。给定 $P(D)=10^{-6}$、$P(+\mid D)=0.999$、$P(+\mid D^c)=0.001$，则

$$P(D\mid +)=\frac{0.999\cdot 10^{-6}}{0.999\cdot 10^{-6}+0.001(1-10^{-6})}\approx 0.000998.$$

这说明低基率下，检出者中仍可能有大量假阳性。“准确率”一个词通常不足以指定这两个条件概率，计算时需明确它们各自的含义。

条件独立与混合人群。

例：**保险风险**。高风险者占 0.3，其每年事故概率为 0.4；低风险者占 0.7，事故概率为 0.2。还需假设给定类型后，不同年份事故独立。第一年出事故后属于高风险者的概率为

$$P(H\mid A_1)=\frac{0.3\cdot 0.4}{0.3\cdot 0.4+0.7\cdot 0.2}=\frac{6}{13}.$$

第二年事故概率为

$$P(A_2\mid A_1)=0.4\cdot\frac{6}{13}+0.2\cdot\frac{7}{13}=\frac{19}{65}\approx 0.2923.$$

无条件的年事故率为 0.26。同一个人的风险类型把年份联系起来，所以条件独立并不蕴含无条件独立。

补充：**条件全概率**。已知 C 时，在条件空间内同样可分情况：

$$P(A\mid C)=\sum_i P(B_i\mid C)P(A\mid B_i\cap C).$$

只对 $P(B_i\cap C)>0$ 的项求和；零权重项不需要定义对应的条件概率。

1.5. 事件的独立性

事件 A,B 独立的定义是 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$。当 $P(B)>0$ 时，等价于 $P(A\mid B)=P(A)$。正概率的互斥事件不能独立，因为它们交集概率为 0，而概率乘积大于 0。

多个事件相互独立要求任意非空子集 I 都满足

$$P(\cap_{i\in I} A_i) = \prod_{i\in I} P(A_i).$$

只检查每一对称为两两独立，只检查全体的交也不够。

反例。掷两枚公平独立硬币，令 A 为第一枚正面、B 为第二枚正面、C 为两枚结果相同。三者各概率为 $\frac{1}{2}$，任意两个的交概率为 $\frac{1}{4}$，但三者的交概率为 $\frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$。

若 A, B, C 相互独立，则 $A \cup B$ 与 C 独立：

$$P((A\cup B)\cap C) = P(A\cap C) + P(B\cap C) - P(A\cap B\cap C)$$

$$= (P(A) + P(B) - P(A\cap B))P(C) = P(A\cup B)P(C).$$

例：**轮流射击**。甲先射击，命中率为 p_1，乙为 p_2，所有射击独立。每轮双方均未命中的概率为 $r = (1-p_1)(1-p_2)$。若 $r < 1$，

$$P(\text{甲胜}) = \sum_{k=0}^{\infty} r^k p_1 = \frac{p_1}{1-r},$$

$$P(\text{乙胜}) = (1-p_1)\frac{p_2}{1-r}.$$

将同一个随机试验独立重复 n 次，称为 n 重独立重复试验。如果每次仅有成功与失败两个结果，且成功概率固定为 p，则称为 n 重伯努利试验。

本章总结。

- 计数和几何模型先检查等可能或均匀假设。
- 求交用乘法公式，分情况求边际用全概率，反推原因用贝叶斯。
- 两两独立弱于相互独立，独立性不能由直觉代替证明。

2. 离散随机变量

本章要解决：用分布列、期望与方差描述离散变量，并识别常用离散分布。[2]

2.1. 随机变量的定义

随机变量是定义在样本空间上的实值函数 $X:\Omega\to\mathbb{R}$。例如掷三枚硬币的正面数、一天的故障次数。X 将试验结果映射成数值；$\{X=x\}$ 表示映射值为 x 的所有样本点组成的事件。严格地说，需要 $\{X\le x\}\in\mathcal{F}$ 对任意实数 x 成立。

只取有限个或可列个数值的随机变量称为离散随机变量。

2.2. 离散随机变量的概率分布列

离散变量的分布列为 $p_i=P(X=x_i)\ge 0$，$\sum_i p_i=1$。

2.3. 离散随机变量函数的分布

对函数 $Y=g(X)$，把产生同一个 y 的所有概率合并：

$$P(Y=y)=\sum_{i:g(x_i)=y} p_i.$$

2.4. 数学期望

若 $\sum_i |x_i|p_i<\infty$，定义 $E(X)=\sum_i x_i p_i$。有限期望要求绝对可积；非负变量的期望可取 $+\infty$，正负部分都为无穷时则期望未定义。

函数的期望可直接计算：$E(g(X))=\sum_i g(x_i)p_i$，无需先求 $g(X)$ 的分布。特别地，$E(1_A)=P(A)$。

由求和的线性性，$E(aX+b)=aE(X)+b$。多个可积变量的期望也能直接相加，完整的联合分布推导见 4.4 节。

例：**发散的奖金**。若奖金为 2^{k-2} 的概率为 2^{-k}（$k\ge 1$），每项对期望的贡献均为 $\frac14$，故总期望为无穷，尽管每次得到的奖金几乎必然有限。

尾和公式。

若 X 只取非负整数，则逐样本有 $X=\sum_{k=0}^{\infty}1_{X>k}$。因各项非负，可交换求和与期望：

$$E(X)=\sum_{k=0}^{\infty}P(X>k)=\sum_{k=1}^{\infty}P(X\ge k).$$

马尔可夫不等式。

推导：**马尔可夫**。若 $X\ge 0$、$E(X)<\infty$、$t>0$，则逐样本 $X\ge t1_{X\ge t}$。取期望即得

$$P(X\ge t)\le\frac{E(X)}{t}.$$

当 $E(X)>0$，令 $t=aE(X)$，就得到课件形式 $P(X\ge aE(X))\le\frac1a$。

2.5. 方差

令 $\mu=E(X)$ 且 $E(X^2)<\infty$。方差为 $\operatorname{Var}(X)=E\big((X-\mu)^2\big)$，标准差为 $\sigma_X=\sqrt{\operatorname{Var}(X)}$。

推导：**计算公式**。

$$E\big((X-\mu)^2\big)=E(X^2)-2\mu E(X)+\mu^2=E(X^2)-\mu^2.$$

[2]来源：09.18、09.30，第 2—42 页。

因此

$$\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\,\mathrm{Var}(X),\quad \sigma_{aX+b}=|a|\sigma_X.$$

标准差必须使用 $|a|$，方差的单位是原变量单位的平方。

推导：**平方误差分解**。对常数 c，展开 $X-c=(X-\mu)+(\mu-c)$。交叉项期望为 0，故

$$E\big((X-c)^2\big)=\mathrm{Var}(X)+(\mu-c)^2.$$

所以用常数预测 X 时，均方误差在 $c=\mu$ 处最小。方差为 0 等价于 $P(X=\mu)=1$，不要求每个样本点上都相等。

切比雪夫不等式。

推导：**切比雪夫**。对非负变量 $(X-\mu)^2$ 用马尔可夫，得到

$$P(|X-\mu|\ge t)\le\frac{\sigma_X^2}{t^2}.$$

若 $\sigma_X>0$，令 $t=c\sigma_X$，得到 $P(|X-\mu|\ge c\sigma_X)\le\frac{1}{c^2}$。

例：**公平硬币**。X 为 n 次独立投掷的正面次数，$E(X)=\frac{n}{2}$、$\mathrm{Var}(X)=\frac{n}{4}$。于是

$$P\Big(X\ge 3\frac{n}{4}\Big)\le\frac{2}{3}\quad\text{（马尔可夫）},$$

$$P\Big(X\ge 3\frac{n}{4}\Big)\le P\Big(|X-\frac{n}{2}|\ge\frac{n}{4}\Big)\le\frac{4}{n}.$$

课件还利用对称性将这个单侧事件界为 $\frac{2}{n}$。一般分布没有这种对称性，不能任意把切比雪夫上界除以 2。

2.6. 常用离散分布

伯努利与二项分布。

伯努利变量 I 以概率 p 取 1，以概率 $q=1-p$ 取 0。由 $I^2=I$，

$$E(I)=p,\quad \mathrm{Var}(I)=p-p^2=pq.$$

若 $X=\sum_{i=1}^{n}I_i$，且各 I_i 独立同分布，则 $X\sim B(n,p)$。恰有 k 次成功时，每种指定成功位置的序列概率为 p^kq^{n-k}，可选位置有 $\binom{n}{k}$ 种，故

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^kq^{n-k},\quad k=0,\dots,n.$$

由二项式定理可验证概率和为 1。

推导：**矩**。线性性给出 $E(X)=np$。不同 I_i 独立，所以

$$\mathrm{Var}(X)=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(I_i)=npq.$$

另一个常用技巧是阶乘矩：

$$E(X(X-1))=\sum_{i\ne j}E\big(I_iI_j\big)=n(n-1)p^2.$$

于是 $E\big(X^2\big)=n(n-1)p^2+np$，再减 $(np)^2$ 得到相同方差。

泊松分布与二项极限。

$X\sim\mathrm{Pois}(\lambda)$，$\lambda>0$，其分布列为

$$P(X=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},\quad k=0,1,....$$

由指数函数级数，概率和为 $e^{-\lambda}e^{\lambda}=1$。

推导：**矩**。用 $\frac{k}{k}\neq\frac{1}{(k-1)!}$，

$$E(X)=e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k-1}\neq\lambda.$$

同理 $E(X(X-1))=\lambda^2$，故

$$\mathrm{Var}(X)=\lambda^2+\lambda-\lambda^2=\lambda.$$

推导：**泊松定理**。若 p_n 满足 $np_n\to\lambda$，对每个固定非负整数 k，

$$\binom{n}{k}p_n^{k(1-p_n)^{n-k}}$$

$$=\frac{(np_n)^k}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\Big(1-\frac{j}{n}\Big)(1-p_n)^{n(1-p_n)^{-k}}$$

$$\to\frac{\lambda^k}{k!}\cdot e^{-\lambda}.$$

第一部分趋于 $\frac{\lambda^k}{k!}$，乘积趋于 1，而 $(1-p_n)^n\to e^{-\lambda}$。因此二项分布在大量独立、单次成功概率很小、总均值稳定时可作泊松近似。

球与桶模型中一个指定桶的球数服从 $B\big(n,\frac{1}{m}\big)$；若 $\frac{n}{m}\to\lambda$ 且 $m\to\infty$，可近似为 $\mathrm{Pois}(\lambda)$。仅有“平均发生率恒定”不足以保证计数是泊松，还要有相应的独立、稀疏到达假设。

几何分布与无记忆性。

重复独立伯努利试验，X 为第一次成功时的总试验次数，$X\sim G(p)$，$0<p\le 1$：

$$P(X=k)=q^{k-1}p,\quad k\ge 1,\quad P(X>k)=q^k.$$

本笔记与课件都采用“计入成功那一次”的约定，最小值是 1。若数成功前的失败次数，则应改成 $X-1$。

推导：**期望**。由尾和公式

$$E(X)=\sum_{k=0}^{\infty}q^k=\frac{1}{1-q}=\frac{1}{p}.$$

推导：**方差**。对 $\sum_{k=0}^{\infty}q^k=\frac{1}{1-q}$ 求导两次，可得

$$E(X(X-1))=pq\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)q^{k-2}=2\frac{q}{p^2}.$$

因此

$$E(X^2)=2\frac{q}{p^2}+\frac{1}{p}=\frac{2-p}{p^2},\quad \mathrm{Var}(X)=\frac{q}{p^2}.$$

上述级数求导对 $0\le q<1$ 有效。

推导：**无记忆性**。对非负整数 m,n，

$$P(X>m+n\mid X>m)=\frac{q^{m+n}}{q^m}=q^n=P(X>n),$$

只在条件事件概率为正时使用。已连续失败 m 次后，剩余等待次数仍服从原来的几何分布。

负二项分布。

X 为第 r 次成功发生时的总试验次数，r 为正整数，则 $X \sim \mathrm{NB}(r,p)$。要使 $X=k$，第 k 次必须成功，前 $k-1$ 次恰有 $r-1$ 次成功，因此

$$P(X=k)=\binom{k-1}{r-1}p^r q^{k-r},\quad k\ge r.$$

它可以写成 r 段独立几何等待时间之和：$X=G_1+\ldots+G_r$。所以

$$E(X)=\frac{r}{p},\quad \mathrm{Var}(X)=r\frac{q}{p^2}.$$

其概率和也可由 $\sum_{j=0}^{\infty}\binom{j+r-1}{r-1}q^j=(1-q)^{-r}$ 验证。

离散分布速查。

分布	含义	均值	方差
$B(1,p)$	一次是否成功	p	pq
$B(n,p)$	n 次中的成功次数	np	npq
$\mathrm{Pois}(\lambda)$	稀疏到达计数	λ	λ
$G(p)$	首次成功的总次数	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
$\mathrm{NB}(r,p)$	第 r 次成功的总次数	$\frac{r}{p}$	$r\frac{q}{p^2}$

本章总结。

- 离散函数的分布要合并相同函数值对应的概率。
- 固定试验次数数成功个数，用二项分布；固定成功个数数总次数，用几何或负二项分布。
- 方差是二阶矩减均值平方，尾不等式还要检查非负性或有限方差。

3. 连续随机变量

本章要解决：掌握分布函数、密度、连续分布的矩和一维变量变换。[3]

3.1. 随机变量的概率分布函数

任意实值随机变量都有分布函数 $F_X(x)=P(X\le x)$。它单调不减、右连续，且在负无穷处趋于 0、正无穷处趋于 1。

$$P(a<X\le b)=F_X(b)-F_X(a),\quad P(X=a)=F_X(a)-F_X(a^-).$$

左极限 $F_X(a^-)=P(X<a)$，因此离散分布计算端点时要特别小心。

3.2. 连续随机变量的概率密度函数

课件所称连续随机变量采用有密度的定义：存在 $f_X\ge 0$，使

$$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t,\quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)\,\mathrm{d}t=1.$$

于是 $P(a<X<b)=\int_a^b f_X(x)\,\mathrm{d}x$，且任一点概率为 0。密度可以超过 1；在零测集上改动密度不改变分布。严格地说，“分布函数连续”本身还不足以保证存在密度。

在密度连续的点，可由 $\frac{\mathrm{d}F_X(x)}{\mathrm{d}x}=f_X(x)$ 求密度。反过来，密度积分恢复分布函数。连续变量的区间端点不影响概率。

3.3. 连续随机变量的数学期望和方差

若 $\int_{-\infty}^{\infty}|x|f_X(x)\,\mathrm{d}x<\infty$，则

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,\mathrm{d}x,\quad E(g(X))=\int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)\,\mathrm{d}x.$$

线性性、方差计算式与缩放性质与离散情形相同：

$$\operatorname{Var}(X)=E(X^2)-E(X)^2,\quad \operatorname{Var}(aX+b)=a^2\operatorname{Var}(X),\quad \sigma_{aX+b}=|a|\sigma_X.$$

这些性质仍可通过展开平方并对密度积分推导。2.4 节的马尔可夫证明和 2.5 节的切比雪夫证明对连续变量同样成立。

例：**柯西密度**。若 $f_X(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$，则归一化常数由反正切积分得到。但 $\int|x|f_X(x)\,\mathrm{d}x=\infty$，故期望不存在，不能仅凭密度关于 0 对称就断言期望为 0。

补充：**非负变量的尾积分**。

对任意非负变量，$X=\int_0^\infty 1_{X>t}\,\mathrm{d}t$，所以

$$E(X)=\int_0^\infty P(X>t)\,\mathrm{d}t.$$

等待时间的尾概率若容易写出，这个公式往往比直接求和或积分更快。

3.4. 常用连续分布

均匀分布与圆内距离。

$X\sim U(a,b)$，$a<b$，在区间内 $f_X(x)=\frac{1}{b-a}$，外部为 0。积分得

[3]来源：10.09，第 2—37 页。

$$E(X)=\frac{a+b}{2},\quad E(X^2)=\frac{a^2+ab+b^2}{3},$$

$$\operatorname{Var}(X)=\frac{(b-a)^2}{12}.$$

例：**圆内均匀取点**。若 R 是点到圆心的距离，圆半径为 r，则在 $0\le x\le r$ 上

$$F_R(x)=\pi\frac{x^2}{\pi r^2}=\frac{x^2}{r^2},\quad f_R(x)=2\frac{x}{r^2}.$$

所以在圆内均匀取点并不意味着半径均匀。积分还可得 $E(R)=2\frac{r}{3}$。

正态分布与标准化。

标准正态 $Z\sim N(0,1)$ 的密度与分布函数为

$$\varphi(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}},\quad \Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

对称性给出 $\Phi(-z)=1-\Phi(z)$ 和 $E(Z)=0$。

补充推导：**归一化常数**。令 $I=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x$。平方后转极坐标，

$$I^2=\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}e^{-\frac{r^2}{2}}r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=2\pi,$$

因此 $I=\sqrt{2\pi}$。

由 $\varphi'(z)=-z\varphi(z)$，分部积分得

$$E(Z^2)=-\int_{-\infty}^{\infty}z\varphi'(z)\,\mathrm{d}z$$

$$=\left[-z\varphi(z)\right]_{-\infty}^{\infty}+\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(z)\,\mathrm{d}z=1.$$

若 $X=\mu+\sigma Z$，$\sigma>0$，则

$$X\sim N(\mu,\sigma^2),\quad f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

$$E(X)=\mu,\quad \operatorname{Var}(X)=\sigma^2,$$

$$P(a<X\le b)=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

约有 95.45% 的质量位于均值两倍标准差内，99.73% 位于三倍内。一般变量标准化后只保证均值 0、方差 1，不能因此认定为正态。

指数分布、伽玛函数与伽玛分布。

$X\sim\operatorname{Exp}(\lambda)$ 的密度为 $\lambda e^{-\lambda x}$（$x\ge 0$），尾概率为 $e^{-\lambda x}$。

推导：**矩与无记忆性**。

$$E(X)=\int_0^{\infty}e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\lambda},$$

$$E(X^2)=\int_0^\infty x^2\lambda e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\lambda^2},$$

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{\lambda^2}.$$

对 $s,t\ge 0$，

$$P(X>s+t\mid X>s)=\frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}}=e^{-\lambda t}.$$

这里 λ 是速率，单位为“每单位时间”，均值等待时间为它的倒数。

伽玛函数定义为 $\Gamma(\alpha)=\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$，$\alpha>0$。分部积分得到 $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$，所以 $\Gamma(n+1)=n!$。另有 $\Gamma\left(\frac12\right)=\sqrt{\pi}$，递推给出 $\Gamma\left(n+\frac12\right)=\frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi}$（$n$ 为非负整数）。

采用课件的“形状—速率”参数化，$X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$ 的密度为

$$f_X(x)=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x},\quad x>0.$$

推导：**统一计算矩**。换元 $u=\lambda x$，对 $s>-\alpha$，

$$E(X^s)=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\int_0^\infty x^{\alpha+s-1}e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\Gamma(\alpha+s)}{\Gamma(\alpha)\lambda^s}.$$

令 $s=1,2$，得到

$$E(X)=\frac{\alpha}{\lambda},\quad E(X^2)=\frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2},\quad \mathrm{Var}(X)=\frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

特例 $\Gamma(1,\lambda)=\mathrm{Exp}(\lambda)$；$\Gamma\left(\frac{n}{2},\frac12\right)=\chi^2(n)$，其均值为 n、方差为 $2n$。

在泊松到达模型中，若 $N(t)\sim\mathrm{Pois}(\lambda t)$，第 r 次到达时间 T_r 满足

$$P(T_r\le t)=P(N(t)\ge r)=1-e^{-\lambda t}\sum_{k=0}^{r-1}\frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

对 t 求导，求和中的项相消，得到 $f_{T_r}(t)=\lambda^r t^{r-1}\frac{e^{-\lambda t}}{(r-1)!}$，故 $T_r\sim\Gamma(r,\lambda)$。这连接了“到达次数”与“等待时间”。

3.5. 连续随机变量函数的分布

设 $Y=g(X)$。最稳妥的出发点是 $F_Y(y)=P(g(X)\le y)$，先明确原像集合与取值范围。

推导：**单调变换**。若 g 严格递增，反函数为 h，则 $F_Y(y)=F_X(h(y))$，求导得到 $f_Y(y)=f_X(h(y))h'(y)$。递减时不等号反向，最终统一为

$$f_Y(y)=f_X(h(y))|h'(y)|.$$

导数只在有效取值范围内使用，其他位置密度为 0。

因此 $Y=aX+b$、$a\ne 0$ 时，

$$f_Y(y)=\frac{1}{|a|}f_X\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

例如 $X\sim U(-4,4)$ 时，$2X\sim U(-8,8)$，密度为 $\frac{1}{16}$。尺度变大，密度相应变小。若 $X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$ 且 $k>0$，则同样的变换给出 $kX\sim\Gamma\left(\alpha,\frac{\lambda}{k}\right)$，形状不变，速率变为原来的 $\frac1k$。

例：**平方变换**。 若 $X \sim U(0,1)$、$Y = X^2$，则对 $0 < y < 1$，$F_Y(y) = \sqrt{y}$，$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$。

补充：**分支公式**。 若 g 在多个区间上单调且各根处 $g'(x) \neq 0$，则在通常的正则点

$$f_Y(y) = \sum_{x : g(x) = y} f_X \frac{x}{|g'(x)|}.$$

若 $Y = X^2$ 且 X 可正可负，需同时计入 $+\sqrt{y}$ 与 $-\sqrt{y}$ 两支。若 $X \sim N(0,1)$，得到

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}, \quad y > 0,$$

即 $Y \sim \chi^2(1)$。

课件中的 $f_X(x) = 2\frac{x}{\pi^2}$（$0 < x < \pi$），令 $Y = \sin X$。两个反函数分支相加给出

$$f_Y(y) = \frac{2\arcsin(y) + 2(\pi - \arcsin(y))}{\pi^2 \sqrt{1 - y^2}} = \frac{2}{\pi \sqrt{1 - y^2}}, \quad 0 < y < 1.$$

本章总结。

- 分布函数适用于所有实值随机变量，连续章节进一步引入密度。
- 正态题先标准化，指数题先看尾概率，伽玛题利用伽玛函数递推。
- 变量变换要处理支持集、全部反函数分支与导数绝对值。

4. 多维离散随机变量

本章要解决：建立联合分布，处理变量之间的依赖，并用条件期望简化计算。[4]

4.1. 多维随机变量的定义

同一个概率空间上的随机变量 $X_1, ..., X_n$ 组成随机向量 $\boldsymbol{X} = (X_1, ..., X_n)^T$。各分量都离散时，称为多维离散随机变量。

例如球与桶模型中的各桶球数、随机图中各顶点度数，均是同一次随机试验产生的多个数值。它们通常共享随机来源，因此需要研究联合分布。

4.2. 多维离散随机变量的概率分布列

二维分布列 $p_{i,j} = P\big(X = x_i, Y = y_j\big)$ 满足 $p_{i,j} \geq 0$、$\sum_i \sum_j p_{i,j} = 1$。边际分布把另一个变量求和消去：

$$p_{i,\cdot} = \sum_j p_{i,j}, \quad p_{\cdot,j} = \sum_i p_{i,j}.$$

给定 $Y = y_j$ 时，若 $p_{\cdot,j} > 0$，

$$P\big(X = x_i \mid Y = y_j\big) = \frac{p_{i,j}}{p_{\cdot,j}}.$$

独立性将在 4.3 节专门讨论。边际分布无法单独确定联合分布。

完整例子。 先从 $\{1,2,3,4\}$ 均匀选 X，再给定 $X = x$ 从 $\{1, ..., x\}$ 均匀选 Y。则

$$P(X = x, Y = y) = \frac{1}{4x}, \quad 1 \leq y \leq x \leq 4.$$

因此

$$P(Y = 1) = \frac{25}{48}, \quad P(Y = 2) = \frac{13}{48},$$

$$P(Y = 3) = \frac{7}{48}, \quad P(Y = 4) = \frac{3}{48}.$$

给定 $Y = 2$ 后，$X = 2, 3, 4$ 的概率分别为 $\frac{6}{13}, \frac{4}{13}, \frac{3}{13}$。条件分布随观测改变，且联合支持是三角形，所以 X, Y 不独立。

两次成功时刻的联合与条件分布。

在独立伯努利试验中，X 为第一次成功时刻，Y 为第二次成功时刻。对 $1 \leq m < n$，第 m, n 次成功，其余前 n 次失败，故

$$P(X = m, Y = n) = p^2 q^{n-2}.$$

对 m 求和，$P(Y = n) = (n-1)p^2 q^{n-2}$；因此

$$P(X = m \mid Y = n) = \frac{1}{n-1}, \quad 1 \leq m < n.$$

所以已知第二次成功在第 n 次时，第一次成功的位置在此前 $n-1$ 个位置中均匀分布。

[4]来源：10.14，第 2—45 页；10.23 Part I，第 2—46 页。

4.3. 多维离散随机变量的独立性

二维离散变量独立，等价于所有格点上都有 $P(X=x,Y=y)=P(X=x)P(Y=y)$。多个变量相互独立要求联合分布分解为各边际分布的乘积。相互独立蕴含两两独立，反向一般不成立。独立且各自服从同一分布，称为独立同分布。

独立变量的函数与乘积期望。

若 X,Y 独立，则分别只依赖各自变量的 $g(X),h(Y)$ 仍独立。可积时，对联合分布求和可得

$$E(XY)=\sum_x\sum_y xyP(X=x)P(Y=y)=E(X)E(Y).$$

反方向一般不成立。二项变量可以写成独立伯努利变量之和，负二项变量可以写成独立几何等待时间之和。

几何等待时间的竞争。

例：**谁先故障**。 若 $X\sim G(p_1)$、$Y\sim G(p_2)$ 且独立，

$$P(X<Y)=\sum_{k=1}^{\infty}p_1(1-p_1)^{k-1}(1-p_2)^k$$

$$=\frac{p_1(1-p_2)}{1-(1-p_1)(1-p_2)}.$$

离散时间可能同时故障；$P(X<Y)+P(Y<X)$ 一般小于 1。

泊松拆分。

设总人数 $N\sim\mathrm{Pois}(\lambda)$，每个人独立地以概率 p 购买商品，且分类行为独立于到达总数。购买人数记为 Y，未购买人数记为 Z。

推导：**联合分布**。 给定 $N=k+l$ 时，Y 服从 $B(k+l,p)$，且 $Z=N-Y$，故

$$P(Y=k,Z=l)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^{k+l}}{(k+l)!}\binom{k+l}{k}p^kq^l$$

$$=\left(e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^k}{k!}\right)\left(e^{-\lambda q}\frac{(\lambda q)^l}{l!}\right).$$

右侧分解为两个泊松分布列，因此

$$Y\sim\mathrm{Pois}(\lambda p),\quad Z\sim\mathrm{Pois}(\lambda q),\quad Y\text{ 与 }Z\text{ 独立}.$$

给定总数 $N=n$ 时，两者满足 $Y+Z=n$，通常相依；不固定总数时却独立，这是泊松拆分的重要特性。

4.4. 多维离散随机变量的特征数

函数期望与线性性。

对联合分布列，$E(g(X,Y))=\sum_x\sum_y g(x,y)P(X=x,Y=y)$。令 $g(x,y)=x+y$，分开求和并消去另一变量，就得到 $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$。线性性不要求独立。

示性变量与收集优惠券。

计算总数 X 的期望时，先寻找 $X=\sum_i 1_{A_i}$，再使用 $E(X)=\sum_i P(A_i)$。即使这些事件不独立，结论仍成立。

- 随机排列固定点数：$E(X)=n\cdot\left(\frac{1}{n}\right)=1$。
- n 类球有放回抽取 m 次，不同类型数 D 满足 $E(D)=n\left[1-\left(1-\frac{1}{n}\right)^m\right]$，因为指定类型一直未出现的概率为 $\left(1-\frac{1}{n}\right)^m$。

- m 条边的图中，每个点独立均匀分到两组，跨组边数的期望为 $\frac{m}{2}$。因此存在一个划分使跨组边数至少为 $\frac{m}{2}$。

推导：**收齐所有类型的时间**。每次独立均匀抽取 n 种类型之一。已集齐 $i-1$ 种后，下一次抽到新类型的概率为 $\frac{n-i+1}{n}$。令 T_i 为从 $i-1$ 种到 i 种所需额外次数，则

$$T_i \sim G\Big(\frac{n-i+1}{n}\Big), \quad E(T_i)=\frac{n}{n-i+1}.$$

总时间 $T=\sum_{i=1}^{n} T_i$，所以

$$E(T)=n\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j}=nH_n=\Theta(n\ln n).$$

这一步计算均值只需要线性性，无需先证明各段等待时间独立。

协方差与和的方差。

对具有有限二阶矩的变量，

$$\operatorname{Cov}(X,Y)=E((X-E(X))(Y-E(Y)))=E(XY)-E(X)E(Y).$$

展开中心化平方得到

$$\operatorname{Var}(X+Y)=\operatorname{Var}(X)+\operatorname{Var}(Y)+2\operatorname{Cov}(X,Y).$$

更一般地，

$$\operatorname{Var}\Big(\sum_i a_iX_i\Big)=\sum_i a_i^2\operatorname{Var}(X_i)+2\sum_{i<j}a_ia_j\operatorname{Cov}\big(X_i,X_j\big).$$

独立可推出协方差为 0；和的方差可加实际上只需要两两不相关。

例：**随机图顶点度数**。每条边独立地以概率 $\frac12$ 存在。顶点 i 的度 D_i 是 $n-1$ 个独立示性变量之和，因此均值为 $\frac{n-1}{2}$，方差为 $\frac{n-1}{4}$。对 $i\neq j$，两度数之和的展开中只共享同一条边 $I_{i,j}$，其他边对协方差贡献为 0，所以

$$\operatorname{Cov}\big(D_i,D_j\big)=\operatorname{Var}\big(I_{i,j}\big)=\frac14.$$

这体现了找共同随机来源的技巧。

例：**泊松总数与子计数**。4.3 节泊松拆分中的 $N=Y+Z$，且 Y,Z 独立，因此

$$\operatorname{Cov}(N,Y)=\operatorname{Var}(Y)+\operatorname{Cov}(Z,Y)=\lambda p.$$

拆分后的两类计数独立，但总数与其中一类不独立。

条件期望与重期望公式。

离散时 $E(X\mid Y=y)=\sum_x xP(X=x\mid Y=y)$。它先是 y 的函数 $g(y)$，把观测代入后 $E(X\mid Y)=g(Y)$ 是随机变量。

推导：**重期望**。对离散变量，

$$E(E(X\mid Y))=\sum_y P(Y=y)\sum_x x\frac{P(X=x,Y=y)}{P(Y=y)}$$

$$=\sum_x x\sum_y P(X=x,Y=y)=E(X).$$

连续情形的对应计算见 5.3 节。

例：**先随机选上界**。X 均匀取 $\{1,2,3,4\}$，给定 $X=x$ 时 Y 均匀取 $\{1,\dots,x\}$。于是

$$E(Y\mid X)=\frac{X+1}{2},\quad E(Y)=\frac{E(X)+1}{2}=\frac{7}{4}.$$

$$E(XY)=E(XE(Y\mid X))=E\left(\frac{X^2+X}{2}\right)=5.$$

又 $E(X)=\frac{5}{2}$，所以 $\operatorname{Cov}(X,Y)=5-\left(\frac{5}{2}\right)\left(\frac{7}{4}\right)=\frac{5}{8}$。

独立随机项数之和。

推导：**独立随机项数**。设 X_i 独立同分布、均值 μ，N 为非负整数且独立于整列 X_i，并有 $E|X_1|<\infty$、$E(N)<\infty$。令 $S=\sum_{i=1}^{N}X_i$，则

$$E(S\mid N=n)=n\mu,\quad E(S)=\mu E(N).$$

补充：若另有有限二阶矩，令 $\operatorname{Var}(X_i)=\sigma^2$，则全方差给出

$$\operatorname{Var}(S)=\sigma^2E(N)+\mu^2\operatorname{Var}(N).$$

若 N 依赖于所取样本，不能直接套这个独立随机项数的推导。

上一段补充的随机和方差公式可用 5.3 节的全方差公式推导。

4.5. 多维离散随机变量函数的分布

对 $Z=g(X,Y)$，把联合分布中所有映射到同一个 z 的格点概率相加：

$$P(Z=z)=\sum_{(x,y):g(x,y)=z}P(X=x,Y=y).$$

对 $S=X+Y$，一般有 $P(S=s)=\sum_x P(X=x,Y=s-x)$。若独立，则

$$P(S=s)=\sum_x P(X=x)P(Y=s-x).$$

求和范围由原变量支持集决定，超出支持的概率取 0。

独立变量的常见可加性：

- $B(n,p)+B(m,p)$ 服从 $B(n+m,p)$，成功率必须相同。
- $\operatorname{Pois}(\lambda_1)+\operatorname{Pois}(\lambda_2)$ 服从 $\operatorname{Pois}(\lambda_1+\lambda_2)$。
- $\operatorname{NB}(r_1,p)+\operatorname{NB}(r_2,p)$ 服从 $\operatorname{NB}(r_1+r_2,p)$，采用总试验次数的约定。

推导：**泊松之和**。

$$P(S=k)=e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\sum_{j=0}^{k}\frac{\lambda_1^j\lambda_2^{k-j}}{j!(k-j)!}$$

$$=e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^k}{k!}.$$

第二个等号来自二项式定理。二项之和的卷积则使用范德蒙德恒等式 $\sum_j\binom{n}{j}\binom{m}{k-j}=\binom{n+m}{k}$。

本章总结。

- 联合分布保留依赖，边际分布消去变量，条件分布利用信息。
- 计数均值优先用示性变量，随机上界优先用重期望。
- 和的方差需要协方差项；卷积可加性要检查独立性和参数。

5. 多维连续随机变量

本章要解决：用联合密度处理连续依赖，再理解变量变换与多维高斯。[5]

5.1. 多维连续随机变量的分布函数和密度函数

联合分布函数与区域概率。

联合分布函数定义为 $F(x,y)=P(X\le x,Y\le y)$。除了分别单调、右连续和边界极限，还必须满足矩形增量非负：

$$P(a<X\le b,c<Y\le d)=F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,c)\ge 0.$$

这个条件不能仅由分别单调推出。

存在联合密度 $f(x,y)$ 时，$f\ge 0$、$\int_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=1$。对区域 D，

$$P((X,Y)\in D)=\int_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

联合密度存在时，边际密度为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y,\quad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

积分上下限由支持区域的切片确定。

支持集与积分限。

例：三角形区域。 在 $0<x<1$、$|y|<x$ 内令 $f(x,y)=1$，外部为 0。面积为 $\int_0^1 2x\,\mathrm{d}x=1$，符合归一化。

固定 y 后，允许的 x 为 $|y|<x<1$，所以

$$f_Y(y)=\int_{|y|}^{1} 1\,\mathrm{d}x=1-|y|,\quad |y|<1.$$

固定 x 后，$-x<y<x$，所以 $f_X(x)=2x$（$0<x<1$）。这说明区域内联合均匀并不意味着各坐标均匀。

例：指数密度。 若在 $x,y>0$ 上 $f(x,y)=ce^{-2x-3y}$，归一化得到 $\frac{c}{6}=1$，所以 $c=6$。

$$P(X<1,Y>1)=\int_0^1\int_1^{\infty} 6e^{-2x-3y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=(1-e^{-2})e^{-3}.$$

$$P(X>Y)=\int_0^{\infty}\int_0^{x} 6e^{-2x-3y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\infty} 2e^{-2x}(1-e^{-3x})\,\mathrm{d}x=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}.$$

这也可由独立指数变量的竞争公式验证。

条件分布与条件密度。

连续变量通常有 $P(Y=y)=0$，不能把事件条件概率写成两个零概率之比。对 $f_Y(y)>0$ 的点，条件密度定义为

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y}(y).$$

[5]来源：10.23 Part II，第 2—59 页；10.30，第 3—60 页。

在适当连续性条件下，可从小区间条件化理解它：

$$P(X \le x \mid y \le Y \le y+\Delta)$$

$$= \frac{\int_{-\infty}^{x}\int_{y}^{y+\Delta} f(u,v)\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u}{\int_{y}^{y+\Delta} f_Y(v)\,\mathrm{d}v}$$

$$\to \int_{-\infty}^{x} \frac{f(u,y)}{f_Y(y)}\,\mathrm{d}u.$$

所以条件分布不是简单“给零概率事件套除法”，而是从联合密度得到的、几乎处处确定的条件模型。

例：**单位圆**。 在单位圆内均匀取点，联合密度为 $\frac{1}{\pi}$。对 $|y|<1$，

$$f_Y(y) = 2\frac{\sqrt{1-y^2}}{\pi}.$$

因此给定 $Y=y$ 时，X 在区间 $\left(-\sqrt{1-y^2}, \sqrt{1-y^2}\right)$ 上均匀，密度为 $\frac{1}{2\sqrt{1-y^2}}$。

5.2. 多维连续随机变量的独立性

对任意随机变量，独立等价于对所有 x, y 有 $F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$。存在密度时，等价于

$$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \textbf{几乎处处成立}.$$

既要检查函数形式，也要检查支持区域。单位圆的横截面随 y 改变，所以坐标并不独立。

推导：**独立指数竞争**。 若 $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda_1)$、$Y \sim \mathrm{Exp}(\lambda_2)$ 且独立，

$$P(X<Y) = \int_0^\infty f_X(x)P(Y>x)\,\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^\infty \lambda_1 e^{-(\lambda_1+\lambda_2)x}\,\mathrm{d}x = \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}.$$

连续情况下平局概率为 0。另有

$$P(\min(X,Y) > t) = e^{-\lambda_1 t}e^{-\lambda_2 t},$$

故最小等待时间服从 $\mathrm{Exp}(\lambda_1+\lambda_2)$。

二维正态：**密度、配方与构造**。

令 $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$、$\sigma_1, \sigma_2 > 0$、$|\rho|<1$。写 $z_1 = \frac{x-\mu_1}{\sigma_1}$、$z_2 = \frac{y-\mu_2}{\sigma_2}$，二维正态密度为

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{z_1^2 - 2\rho z_1 z_2 + z_2^2}{2(1-\rho^2)}\right).$$

推导：**配方**。

$$z_1^2 - 2\rho z_1 z_2 + z_2^2 = (z_1 - \rho z_2)^2 + (1-\rho^2)z_2^2.$$

定义

$$U = \frac{z_1 - \rho z_2}{\sqrt{1-\rho^2}}, \quad V = z_2.$$

逆变换为

$$X=\mu_1+\sigma_1\big(\sqrt{1-\rho^2}U+\rho V\big),\quad Y=\mu_2+\sigma_2 V.$$

其雅可比绝对值为 $\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}$。代入密度后，常数恰被抵消，$(U,V)$ 密度为 $\varphi(u)\varphi(v)$，因此 U,V 为独立标准正态。

这既验证了原密度积分为 1，也说明相关性的来源：X,Y 共享随机量 V。

二维正态的边际与条件分布。

由配方或者对另一坐标积分，边际为 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$、$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，均与 ρ 无关。

推导：**条件正态**。已知 $Y=y$ 就确定了 $V=\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}$。由于 U 与 V 独立，剩余随机性仅来自 U，所以

$$X\mid(Y=y)\sim N\!\left(\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2),\sigma_1^2(1-\rho^2)\right).$$

类似地

$$Y\mid(X=x)\sim N\!\left(\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1),\sigma_2^2(1-\rho^2)\right).$$

也可直接用 $f_{X\mid Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y}(y)$ 并配方得到相同结果。

条件均值是观测值的线性函数。条件方差不随观测值改变，且小于等于原方差。$|\rho|$ 越大，知道另一个变量后剩下的不确定性越小。

例。若 $\mu_1=\mu_2=0$、$\sigma_1=\sigma_2=1$、$\rho=\frac12$，给定 $Y=2$ 后，X 服从 $N\big(1,\frac34\big)$。

二维正态何时独立。

对联合二维正态，$\rho=0$ 时联合密度分解为两个边际正态密度的乘积，因而独立。若 $\rho\neq0$，5.2 节的条件正态分布随观测值变化，因此不独立。所以二维正态的独立性等价于 $\rho=0$。

5.3. 多维连续随机变量的特征数

函数期望、线性性与乘积期望。

对联合密度，$E(g(X,Y))=\int_{\mathbb{R}^2}g(x,y)f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。取 $g(x,y)=x+y$ 并交换积分次序，得到期望线性性。若独立，则联合密度分解，进一步得到 $E(XY)=E(X)E(Y)$。

对有限二阶矩的连续变量，4.4 节的协方差定义及和的方差公式仍成立，只需把求和改成积分。

条件期望与重期望。

连续情形中，$E(X\mid Y=y)=\int_{-\infty}^{\infty}xf_{X\mid Y}(x\mid y)\,\mathrm{d}x$，仍有 $E(E(X\mid Y))=E(X)$。将条件密度的比值代入，对 y 积分后消去边际密度即可证明。

例：**随机上界的连续均匀**。

$X\sim\mathrm{Exp}(\lambda)$，给定 $X=x$ 时 $Y\sim U(0,x)$。则

$$E(Y\mid X)=\frac{X}{2},\quad E(Y^2\mid X)=\frac{X^2}{3}.$$

所以 $E(Y)=\frac{1}{2\lambda}$，$E(Y^2)=\frac{2}{3\lambda^2}$，

$$\mathrm{Var}(Y)=\frac{2}{3\lambda^2}-\frac{1}{4\lambda^2}=\frac{5}{12\lambda^2}.$$

补充：**全方差公式**。

补充推导：**全方差公式**。令 $m(Y)=E(X\mid Y)$，将

$$X-E(X)=(X-m(Y))+(m(Y)-E(X))$$

平方并取期望。交叉项先对 Y 条件化后为 0，因为 $E(X-m(Y)\mid Y)=0$。于是

$$\operatorname{Var}(X)=E(\operatorname{Var}(X\mid Y))+\operatorname{Var}(E(X\mid Y)).$$

总波动分成“同一条件内的平均波动”和“条件均值之间的波动”。

随机上界例也可由全方差计算：$E\left(\frac{X^2}{12}\right)+\operatorname{Var}\left(\frac{X}{2}\right)=\frac{5}{12\lambda^2}$。

相关系数及其边界。

若 $\sigma_X,\sigma_Y>0$，定义

$$\rho=\operatorname{Corr}(X,Y)=\operatorname{Cov}\frac{X,Y}{\sigma_X\sigma_Y}.$$

协方差有单位，相关系数无量纲。$\rho=0$ 表示不相关，仅排除了线性共同变化。

推导：**绝对值不超过 1**。令 $U=X-E(X)$、$V=Y-E(Y)$。任意实数 t 都有

$$E\big((tU+V)^2\big)=t^2\sigma_X^2+2t\operatorname{Cov}(X,Y)+\sigma_Y^2\ge 0.$$

二次多项式的判别式不能为正，故 $\operatorname{Cov}(X,Y)^2\le\sigma_X^2\sigma_Y^2$，从而 $|\rho|\le 1$。

推导：**等号条件**。令 $U_0=\frac{X-E(X)}{\sigma_X}$、$V_0=\frac{Y-E(Y)}{\sigma_Y}$。若 $\rho=1$，则 $E\big((U_0-V_0)^2\big)=2-2\rho=0$，所以 $U_0=V_0$ 几乎必然成立。若 $\rho=-1$，则 $U_0=-V_0$ 几乎必然成立。因此 $|\rho|=1$ 等价于存在 $a\neq 0,b$，使 $Y=aX+b$ 几乎必然成立，且 ρ 的符号与 a 相同。

反例：**不相关但不独立**。$X\sim U(-1,1)$、$Y=X^2$。对称性给出 $E(X)=E(X^3)=0$，所以 $\operatorname{Cov}(X,Y)=0$，但 Y 完全由 X 决定。

联合密度的完整矩计算。

若 $f(x,y)=\frac{x+y}{3}$，支持为 $0<x<1,0<y<2$，则

$$f_X(x)=\frac{2x+2}{3},\quad f_Y(y)=\frac{2y+1}{6}.$$

逐项积分得到

$$E(X)=\frac{5}{9},\quad E(X^2)=\frac{7}{18},\quad E(Y)=\frac{11}{9},\quad E(Y^2)=\frac{16}{9}.$$

$$E(XY)=\int_0^1\int_0^2 xy\frac{x+y}{3}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

因此

$$\operatorname{Var}(X)=\frac{13}{162},\quad \operatorname{Var}(Y)=\frac{23}{81},\quad \operatorname{Cov}(X,Y)=-\frac{1}{81},$$

$$\operatorname{Corr}(X,Y)=-\sqrt{\frac{2}{299}}.$$

计算顺序建议为：边际密度、各自一二阶矩、混合矩，再代入定义。不要由协方差的符号直接推断非线性依赖的全部性质。

二维正态的协方差。

由 5.2 节的独立标准正态构造直接得到

$$E(X)=\mu_1,\quad E(Y)=\mu_2,$$

$$\mathrm{Var}(X)=\sigma_1^2,\quad \mathrm{Var}(Y)=\sigma_2^2,\quad \mathrm{Cov}(X,Y)=\rho\sigma_1\sigma_2.$$

所以参数 ρ 就是相关系数。

联合正态下的不相关与独立。

对联合二维正态，$\rho=0$ 时密度分解成两个一维正态密度的乘积，所以独立。独立时协方差为 0，所以 $\rho=0$。因此

$$\textbf{联合正态条件下:}\quad X,Y\ \textbf{独立}\Leftrightarrow \mathrm{Cov}(X,Y)=0.$$

只知道 X,Y 各自服从正态并不够，需要它们联合正态。

补充反例。取 $X\sim N(0,1)$，取独立于它的公平随机符号 S，令 $Y=SX$。则 Y 也服从标准正态，且 $E(XY)=E(S)E(X^2)=0$；但 $|X|=|Y|$，所以不独立。它们不构成非退化二维联合正态。

当 $|\rho|=1$ 时，变量之间存在几乎必然的线性关系，分布集中在直线上，因此不具有上面的二维平面密度。此时需用退化高斯的观点，不能继续代入含 $\sqrt{1-\rho^2}$ 的公式。

高斯向量与随机矩阵的小应用。

若每个 $X_i\sim N(0,1)$，则无论它们是否独立，线性性均给出 $E(\|\boldsymbol{X}\|^2)=n$。若再独立，则任意固定 a 满足 $E(a^T\boldsymbol{X})=0$、$\mathrm{Var}(a^T\boldsymbol{X})=\|a\|^2$；其完整分布见 5.5 节。

若 A 是各元素独立标准正态的 $n\times n$ 矩阵，行列式按排列展开后，每项含不同位置的独立零均值元素，所以 $E(\det A)=0$。由 $\mathrm{tr}(A)=\sum_i A_{i,i}$，有 $E(\mathrm{tr}(A))=0$。此外

$$E\big(\mathrm{tr}(A^2)\big)=\sum_{i,j}E\big(A_{i,j}A_{j,i}\big)=n,$$

只有 $i=j$ 的 n 项贡献为 1。这里是矩阵乘积 A^2，不是逐元素平方。

5.4. 多维连续随机变量函数的分布

连续卷积及两个例子。

对 $Z=X+Y$，先按 $Y=y$ 分层：

$$F_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{z-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

在可合法求导的条件下，

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f(z-y,y)\,\mathrm{d}y.$$

若独立，得到卷积公式

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(z-y)f_Y(y)\,\mathrm{d}y.$$

例：**两个独立均匀变量之和**。X,Y 均服从 $U(0,1)$，需同时满足 $0<y<1$ 与 $0<z-y<1$。因此积分区间为 $\max(0,z-1)<y<\min(1,z)$，得到

$$f_Z(z)=\begin{cases}z & 0<z\le 1\\ 2-z & 1<z<2.\\ 0 & \textbf{其他}\end{cases}$$

这个例子说明卷积积分限通常随 z 分段变化。

例：**两个指数变量之和**。 若 X, Y 独立且均服从 $\mathrm{Exp}(\lambda)$，对 $z > 0$，

$$f_Z(z) = \int_0^z \lambda^2 e^{-\lambda(z-y)} e^{-\lambda y}\,\mathrm{d}y = \lambda^2 z e^{-\lambda z}.$$

所以 $Z \sim \Gamma(2, \lambda)$。更一般地，独立且同速率的伽玛变量相加，形状参数相加。

推导：**正态之和**。 若独立的中心化正态变量方差为 $s_1, s_2 > 0$，卷积中的指数满足

$$\frac{(z-y)^2}{s_1} + \frac{y^2}{s_2} = \frac{s_1 + s_2}{s_1 s_2}\left(y - \frac{s_2 z}{s_1 + s_2}\right)^2 + \frac{z^2}{s_1 + s_2}.$$

对第一项对应的高斯核积分后，得到

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(s_1 + s_2)}} \exp\left(-\frac{z^2}{2(s_1 + s_2)}\right).$$

因此独立正态之和仍为正态，均值相加、方差相加。

最大值与最小值。

最大值事件可变成交集：$\max_i X_i \le t$ 等价于所有 $X_i \le t$。独立时

$$F_{\max}(t) = \prod_i F_i(t).$$

最小值用尾概率更方便：$\min_i X_i > t$ 等价于所有 $X_i > t$，所以

$$F_{\min}(t) = 1 - \prod_i (1 - F_i(t)).$$

独立同分布且存在密度 f 时，

$$f_{\max}(t) = n F(t)^{n-1} f(t), \quad f_{\min}(t) = n(1 - F(t))^{n-1} f(t).$$

例如 n 个独立 $U(0,1)$ 的最大值密度为 $n t^{n-1}$，最小值密度为 $n(1-t)^{n-1}$，支持都为 $(0,1)$。

二维雅可比变换。

设 $(U, V) = T(X, Y)$ 在有效区域一一对应，具有可微逆变换 $x = x(u,v)$、$y = y(u,v)$，且雅可比非零。局部概率守恒为

$$f_{U,V}(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

面积缩放由雅可比给出，因此

$$f_{U,V}(u,v) = f_{X,Y}(x(u,v), y(u,v)) \left|\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|.$$

要乘的是“原变量对新变量”的逆变换雅可比绝对值。还需把原支持集转换到新坐标。

例：**和与差**。 X, Y 独立且均服从 $N(\mu, 1)$，令 $U = X + Y$、$V = X - Y$。逆变换为 $x = \frac{u+v}{2}$、$y = \frac{u-v}{2}$，雅可比绝对值为 $\frac{1}{2}$。代入得到

$$f_{U,V}(u,v) = \frac{1}{4\pi} \exp\left(-\frac{(u - 2\mu)^2 + v^2}{4}\right).$$

这个密度可分解为 $N(2\mu, 2)$ 与 $N(0, 2)$ 的密度乘积，故 U, V 独立。两个正态变量方差不同时，和与差通常不独立。

例：**乘积**。令 $U=XY$、$V=Y$，在 $v\neq 0$ 时 $x=\frac{u}{v}$、$y=v$，逆雅可比绝对值为 $\frac{1}{|v|}$。若独立，

$$f_U(u)=\int_{-\infty}^{\infty} f_X\Big(\frac{u}{v}\Big)f_Y(v)\frac{1}{|v|}\,\mathrm{d}v.$$

这里积分忽略零测点 $v=0$，并按支持集取有效部分。多对一变换应分成一一对应的分支并相加。

5.5. 多维高斯分布

必需的线性代数。

实对称矩阵可正交分解为 $B=Q\Lambda Q^T$，其中 Q 正交、Λ 为特征值对角矩阵。半正定意味着对任意 a，$a^TBa\geq 0$，等价于全部特征值非负。正定意味着非零 a 对应严格大于 0，等价于全部特征值为正。

半正定矩阵的对称半正定平方根可写为 $B^{\frac12}=Q\Lambda^{\frac12}Q^T$。这个特定平方根唯一；若只要求 $CC^T=B$ 或 $C^TC=B$，则因子通常不唯一。正定时可以求逆平方根 $B^{-\frac12}$。

均值向量与协方差矩阵。

将随机向量视为列向量，定义

$$\mu=E(\boldsymbol{X}),\quad B=E\big((\boldsymbol{X}-\mu)(\boldsymbol{X}-\mu)^T\big),\quad B_{i,j}=\mathrm{Cov}\big(X_i,X_j\big).$$

矩阵对角线是各分量的方差，非对角项是协方差。

推导：**半正定性**。对任意固定向量 a，

$$a^TBa=E\Big(\big(a^{T(\boldsymbol{X}-\mu)}\big)^2\Big)=\mathrm{Var}(a^T\boldsymbol{X})\geq 0.$$

所以协方差矩阵必为对称半正定，未必可逆。

推导：**仿射变换**。对 $\boldsymbol{Y}=A\boldsymbol{X}+b$，

$$E(\boldsymbol{Y})=A\mu+b,$$

$$\mathrm{Cov}(\boldsymbol{Y})=E\big(A(\boldsymbol{X}-\mu)(\boldsymbol{X}-\mu)^TA^T\big)=ABA^T.$$

这个均值和协方差公式对具有有限二阶矩的一般随机向量都成立，不依赖高斯假设。

多维高斯密度与变换。

非退化的 d 维高斯 $\boldsymbol{X}\sim N(\mu,B)$ 要求 B 对称正定，密度为

$$f(\boldsymbol{x})=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}(\det B)^{\frac12}}\exp\Big(-\frac12(\boldsymbol{x}-\mu)^TB^{-1}(\boldsymbol{x}-\mu)\Big).$$

当 $B=I$、$\mu=0$ 时，密度分解成 d 个标准正态密度的乘积，因此分量独立。

推导：**从标准正态构造**。令 $\boldsymbol{Z}$ 的分量为独立标准正态，取可逆矩阵 C 满足 $CC^T=B$，设 $\boldsymbol{X}=\mu+C\boldsymbol{Z}$。逆变换 $\boldsymbol{z}=C^{-1}(\boldsymbol{x}-\mu)$ 的雅可比绝对值为 $\frac{1}{|\det C|}$。又

$$|\det C|=\sqrt{\det B},\quad \big(C^{-1}\big)^TC^{-1}=B^{-1},$$

代入标准正态密度即得上述公式。

高斯在线性变换下保持高斯：

$$A\boldsymbol{X}+b\sim N\big(A\mu+b,ABA^T\big).$$

A 行满秩且 B 正定时，新协方差正定，存在相应维度上的通常密度。若不满秩，仍得到退化高斯，但不能使用含逆矩阵和行列式分母的非退化密度公式。

线性组合与子向量。

取一行矩阵 a^T，则

$$a^T\boldsymbol{X} \sim N(a^T\mu, a^TBa).$$

若 X_i 独立且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$，则

$$\sum_i a_iX_i \sim N\left(\sum_i a_i\mu_i, \sum_i a_i^2\sigma_i^2\right).$$

若联合正态但不独立，方差要保留交叉协方差项。

例如二维正态有

$$X+Y \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2+2\rho\sigma_1\sigma_2).$$

独立标准正态的平均值服从 $N\left(0, \frac{1}{n}\right)$。这是精确分布，不需要大样本近似。

选择矩阵取出部分坐标，得到任意子向量仍为高斯，其均值取对应分量、协方差取对应主子矩阵。在联合高斯中，两组子向量交叉协方差为零即可推出两组独立。

白化、旋转不变性与椭球。

推导：**白化**。对正定 B，令

$$\boldsymbol{Z} = B^{-\frac{1}{2}}(\boldsymbol{X}-\mu).$$

其均值为 0，协方差为 $B^{-\frac{1}{2}}BB^{-\frac{1}{2}} = I$。由于它仍联合高斯，分量进一步独立且标准正态。一般非高斯变量白化后只能保证不相关，不能保证独立。

对标准高斯向量，正交变换 Q 不改变范数，也不改变协方差，所以 $Q\boldsymbol{Z} \sim N(0, I)$。这称为旋转不变性；正交变换也可包含反射。

令 $B = Q\Lambda Q^T$，$\lambda_i > 0$，$w = Q^{T(\boldsymbol{x}-\mu)}$，则

$$(\boldsymbol{x}-\mu)^TB^{-1}(\boldsymbol{x}-\mu) = \sum_i \frac{w_i^2}{\lambda_i}.$$

因此等密度面是椭球，轴方向为 B 的特征向量，半轴长与 $\sqrt{\lambda_i}$ 成正比。$\sqrt{\det B} = \prod_i \sqrt{\lambda_i}$ 是单位球经过该变换后的体积缩放因子。

课件中使用奇异值分解理解这一点。按常见记号写 $C = USV^T$，则 $CC^T = US^2U^T$：右侧正交变换 V^T 不改变标准高斯分布，剩下的拉伸和轴方向共同决定协方差。

本章总结。

- 区域积分先确定支持集，再确定事件边界与积分次序。
- 5.2 节用二维正态的配方求边际与条件分布，5.3 节进一步讨论协方差和相关系数。
- 5.4 节用卷积、极值分布和雅可比处理函数，5.5 节用协方差矩阵统一高斯线性变换。

附录：复习速查、易错点与课件校核

本附录汇总计算方法与易错条件，不另计为课程章节。

按题目选择工具

题目结构	优先工具
至少一次、没有一次	补事件、容斥、并集上界
已知结果反推类型	贝叶斯与全概率
固定次数中的成功数	二项分布
等到第几次成功	几何、负二项分布
小概率事件的大量计数	检查泊松近似条件
随机总数、随机上界	条件期望与重期望
若干对象的总数的均值	示性变量加线性性
联合分布求边际	对另一个变量求和或积分
变量之和	卷积或已知分布可加性
最大值、最小值	分布函数乘积、尾概率乘积
一维函数、二维成组变换	原像集合、反函数导数、逆雅可比
高斯线性组合	均值线性变换、协方差矩阵

连续分布速查

分布	参数约定	均值	方差
$U(a,b)$	$a<b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$N(\mu,\sigma^2)$	$\sigma>0$	μ	σ^2
$\mathrm{Exp}(\lambda)$	λ 为速率	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$\Gamma(\alpha,\lambda)$	形状、速率	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$
$\chi^2(n)$	自由度 n	n	$2n$

必须带着条件记的公式

- $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$：要求期望适当存在，不要求独立。
- $E(XY)=E(X)E(Y)$：独立且可积时成立；仅有这条等式不能反推独立。
- $\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)$：有限二阶矩且协方差为 0 即可。
- $P(X\geq t)\leq\frac{E(X)}{t}$：$X$ 非负，$t>0$。
- $f_{X|Y}=\frac{f_{X,Y}}{f_Y}$：在 $f_Y>0$ 处使用。
- 变换密度：一维乘反函数导数绝对值，多维乘逆雅可比绝对值。
- 不相关推出独立：需要联合高斯等额外结构。
- 标准化不保证正态；一般白化不保证独立。

课件中的修正与澄清

已由后续课件修正的数值。 10.23 Part II 第 5 页的 $P(X>Y)$ 写为 $\frac{4}{5}$，按该页积分应为 $\frac{3}{5}$，10.30 第 6 页已改为 $\frac{3}{5}$。10.23 Part II 第 31 页例子的 $E(X^2)$ 写为 $\frac{7}{8}$，按密度积分应为 $\frac{7}{18}$，10.30 第 32 页已改为 $\frac{7}{18}$。本笔记统一采用复算结果。[6]

标准差缩放。 课件部分页面的缩放式写成 $\sigma_{aX+b}=a\sigma_X$；对任意实数 a 的正确形式是 $|a|\sigma_X$。[7]

碰撞阈值。 课件用 $m=\Theta(n^2)$ 概括无冲突的量级。准确极限应区分 $\frac{m}{n^2}$ 趋于 0、有限正常数或无穷，不能把固定常数倍两侧都解释成概率趋于 0 或 1。[8]

连续分布中的“任意点”。 密度只在几乎处处意义下唯一，密度乘积分解作为独立性判据也按几乎处处理解。分布函数判据则要求所有实数点成立。

矩阵平方根。 对称半正定平方根唯一，任意满足因子分解的矩阵不唯一。高斯密度中的协方差应正定，半正定但奇异时需另行处理。[9]

自测与答案要点

1) 为什么样本空间中某个单点概率为 0，不代表这个点不可能出现？
2) 为什么期望可以相加，而方差一般不能直接相加？
3) 设 $X\sim G(p)$，若已失败 5 次，剩余试验次数期望是多少？
4) 独立 $X,Y\sim U(0,1)$，求 $P\big(\max(X,Y)\le\frac{1}{2}\big)$ 与 $E(\min(X,Y))$。
5) 已知联合二维正态，如何计算 $E(X\mid Y=y)$ 与 $\mathrm{Var}(X+Y)$？
6) 给定 $\boldsymbol{X}\sim N(\mu,B)$，如何把它白化？为什么要求 B 正定？

答案要点：第一题，连续模型允许非空事件概率为 0；第二题，展开方差会出现协方差项；第三题，剩余试验次数仍为几何分布，期望 $\frac{1}{p}$；第四题，概率为 $\frac{1}{4}$，均值由 $\int_0^1(1-t)^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3}$ 得到；第五题，条件均值为 $\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2)$，和的方差为 $\sigma_1^2+\sigma_2^2+2\rho\sigma_1\sigma_2$；第六题，使用 $B^{-\frac{1}{2}}(\boldsymbol{X}-\mu)$，正定性保证逆平方根存在，并保证可使用非退化高斯密度。

[6]校核位置：10.23 Part II，第 5、31 页；10.30，第 6、32 页。
[7]相关位置：09.18、09.30，第 23 页；10.09，第 14 页。
[8]相关位置：09.11(1)、09.16 Part I，第 24—27 页。
[9]相关位置：10.30，第 52、55—56 页。